



Universidad Nacional de Moquegua

Universidad del Perú

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERIA DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE VISIÓN 1 -DV 1

Docente:

MORALES GONZALES, RUSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias



ANÁLISIS CONCEPTUAL DE SOFTWARE – ACS 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Nombre del proyecto

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

1.0.0

1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Propósito

El sistema tiene como propósito optimizar la gestión de inventario y la organización de productos en minimarkets mediante una plataforma web que permita controlar el stock, registrar ventas y visualizar la distribución de los anaqueles de forma digital. Busca mejorar la eficiencia operativa, reducir errores manuales y facilitar la toma de decisiones a través de reportes y alertas automatizadas.

2.2 Contexto de uso

El sistema será utilizado en minimarkets donde actualmente la gestión de inventario y ventas se realiza de forma manual o poco estructurada. Será empleado principalmente por administradores y trabajadores para controlar productos, registrar ventas y gestionar el stock, mientras que los clientes podrán consultar la disponibilidad y precios de los productos mediante un portal web antes de acudir al establecimiento.

3. PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

2.1 Problema principal

En muchos minimarkets, la gestión del inventario, la organización de productos y el registro de ventas se realizan de forma manual o mediante métodos poco estructurados, lo que dificulta conocer el stock disponible y la ubicación de los productos en los anaqueles. Además, los sistemas personalizados suelen ser costosos, limitando el acceso a soluciones



tecnológicas, y los clientes no cuentan con herramientas digitales para consultar la disponibilidad y precios antes de acudir al establecimiento.

2.2 Oportunidad de mejora

Existe la oportunidad de implementar una solución web accesible y adaptable que digitalice la gestión del inventario y la organización de los anaqueles, permitiendo mejorar el control del stock, optimizar la reposición de productos y reducir errores operativos. Asimismo, la incorporación de un portal de consulta para clientes y la posibilidad de escalar el sistema a múltiples minimarkets permiten ampliar su impacto, mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas en pequeños negocios.

4. DECLARACIÓN DE VISIÓN

Para:

Minimarkets que requieren mejorar la gestión de su inventario y organización de productos.

Quienes:

Administradores, trabajadores y clientes que necesitan acceder a información clara y actualizada sobre productos, ventas y disponibilidad.

El:

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

Es un:

Sistema web de gestión de inventario.

Que:

Permite administrar productos, controlar niveles de stock, registrar ventas y visualizar la distribución de los anaqueles mediante una interfaz intuitiva con alertas automáticas.

A diferencia de:

Los métodos manuales o sistemas personalizados costosos que no ofrecen visualización interactiva ni acceso para clientes.

Nuestro producto:

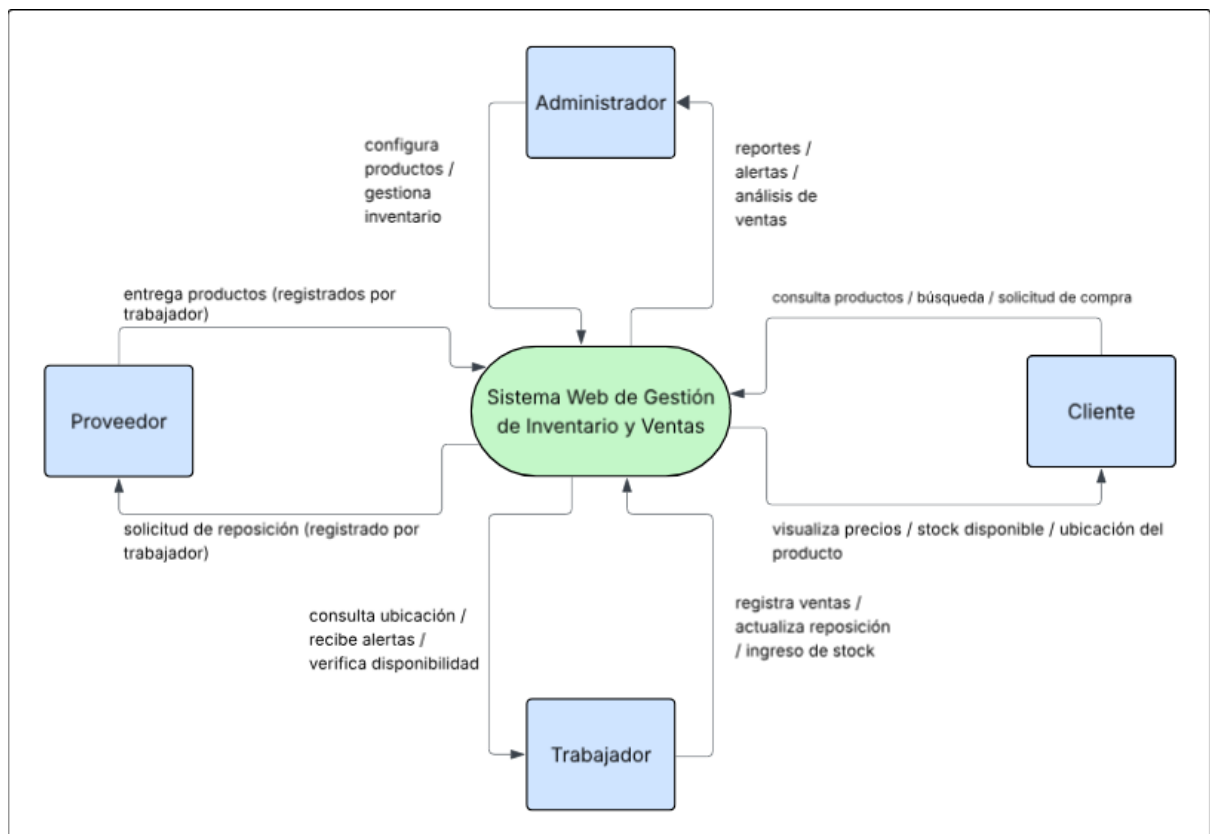
Ofrece una solución accesible, visual y escalable que optimiza la gestión del minimarket y mejora la experiencia tanto de los trabajadores como de los clientes.

5. STAKEHOLDERS DEL SISTEMA

Stakeholder	Rol	Interés
-------------	-----	---------

Dueño / Administrador del Minimarkets	Usuario principal del sistema encargado de la gestión general del negocio.	Controlar inventario, ventas, ganancias y tomar decisiones de reposición y compras.
Trabajador / Cajero	Usuario operativo responsable de las actividades diarias del minimarket.	Registrar ventas, actualizar stock y la reposición de productos.
Cliente	Usuario final que consulta o adquiere productos del minimarket.	Conocer disponibilidad, ubicación y precios de productos antes de la compra.
Proveedor	Actor externo encargado del abastecimiento de productos.	Recibir solicitudes de reposición y mantener el abastecimiento del negocio.
Analista / Desarrollador del sistema	Responsable del diseño, desarrollo e implementación del sistema.	Desarrollar un sistema funcional, usable y alineado con las necesidades del negocio.

6. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA



7. USUARIOS DEL SISTEMA

Tipo de usuario	Descripción	Necesidad principal
Primario (Trabajador / Cajero)	Usuario que interactúa diariamente con el sistema para registrar ventas y gestionar el inventario.	Registrar ventas, actualizar stock y gestionar la reposición de productos de forma rápida y eficiente.



Secundario (Cliente)	Usuario que accede al sistema mediante el portal web para consultar información de productos.	Consultar disponibilidad, precios y ubicación de productos antes de realizar una compra.
Administrador	Usuario con control total del sistema, encargado de la configuración y supervisión del negocio.	Gestionar productos, configurar anaqueles, controlar inventario y analizar reportes de ventas y ganancias.

8. ALCANCE DEL SISTEMA

8.1 Funcionalidades principales

- **Gestión de inventario:** registrar, actualizar y controlar el stock de productos.
- **Organización de anaqueles:** asignar y visualizar la ubicación de productos con alertas visuales por nivel de stock.
- **Registro de ventas:** registrar transacciones y actualizar automáticamente las existencias.
- **Consulta de productos:** permitir a los clientes visualizar precios, disponibilidad y ubicación.
- **Reportes y análisis:** generar reportes de ventas, ganancias y rotación de productos.
- **Alertas de stock:** detectar niveles bajos de inventario y notificar para reposición.

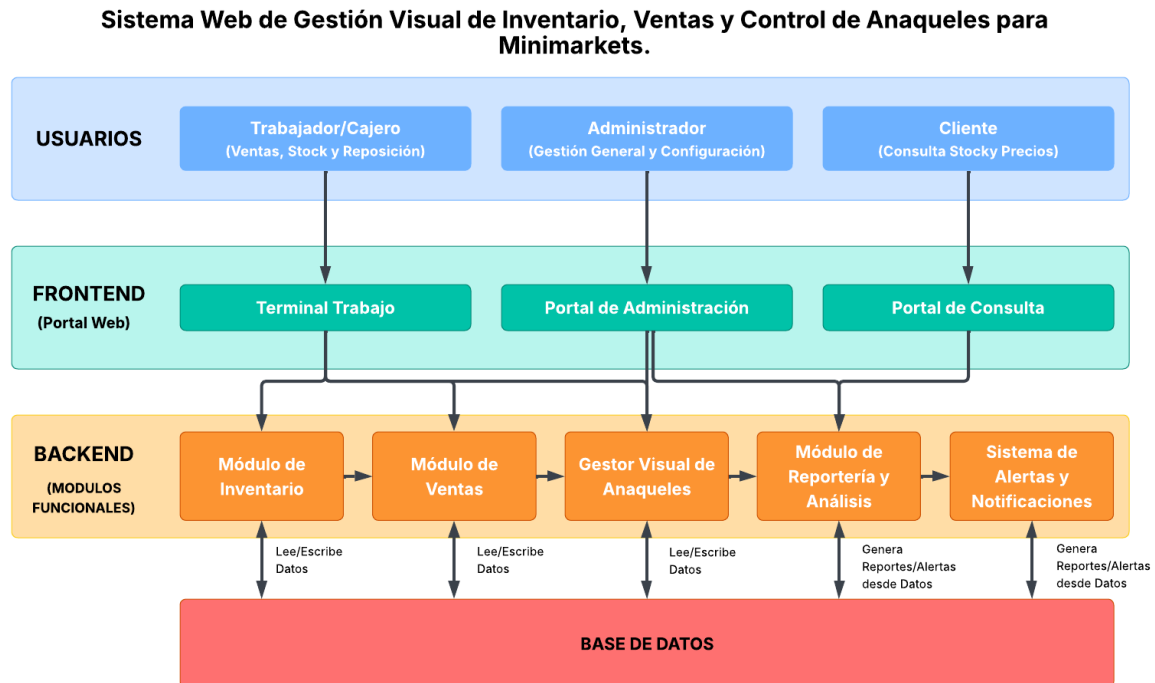
8.2 Exclusiones

- **Compras automatizadas a proveedores:** los pedidos se realizan por medios externos.
- **Pagos en línea:** el sistema no procesa transacciones electrónicas.
- **Gestión de delivery:** no incluye reparto ni seguimiento de pedidos.
- **Gestión de recursos humanos:** no administra personal, asistencia ni pagos.

9. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Módulo	Funcionalidad
Usuarios	Gestión de accesos al sistema según tipo de usuario (administrador, trabajador, cliente) y control de permisos básicos.
Procesos	Gestión de inventario, organización de anaqueles, registro de ventas, actualización de stock y generación de alertas.
Reportes	Generación de reportes de ventas, ganancias y análisis de productos para la toma de decisiones.

10. DIAGRAMA DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA



11. ANÁLISIS DE SISTEMAS SIMILARES

Sistema	Qué hace	Diferencia con tu propuesta
Sistemas personalizados para minimarkets	Soluciones desarrolladas a medida para gestionar inventario y ventas según las necesidades del negocio.	Suelen ser costosos, poco accesibles para pequeños negocios y no ofrecen portales de consulta ni visualización estándar de anaqueles.
Loyverse POS	Sistema de punto de venta que permite registrar ventas y controlar inventario en tiendas pequeñas.	Está enfocado en ventas, pero no incluye organización visual de anaqueles ni un sistema de consulta para clientes.

12. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

12.1 Funcionales:

- RF01: El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar (CRUD) los productos del inventario, incluyendo detalles como precio, categoría y cantidad.
- RF02: El sistema debe generar una representación visual de los anaqueles y cambiar automáticamente el color indicador de cada producto según su nivel de stock actual.



- RF03: El sistema debe permitir al trabajador (cajero) registrar ventas diarias, lo cual debe descontar automáticamente las cantidades vendidas del inventario general.
- RF04: El sistema debe proporcionar un portal web de acceso público donde los clientes puedan buscar productos y visualizar su precio, disponibilidad y ubicación exacta en la tienda.
- RF05: El sistema debe permitir al administrador generar y exportar reportes de ventas, ganancias y rotación de productos en periodos semanales y mensuales.
- RF06: El sistema debe emitir notificaciones o alertas automáticas en el panel del administrador y del trabajador cuando un producto alcance su nivel mínimo de stock.

11.2 No funcionales:

- RNF01: El backend del sistema web debe estar desarrollado utilizando PHP bajo el framework Laravel para asegurar una arquitectura escalable y robusta.
- RNF02: La interfaz de usuario debe ser de diseño responsivo (Responsive Web Design), garantizando una visualización y operatividad óptimas tanto en computadoras de escritorio (cajas) como en dispositivos móviles (clientes).
- RNF03: El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta menor a 2 segundos al momento de realizar consultas de productos en el portal de clientes para asegurar una buena experiencia de usuario.
- RNF04: El sistema debe asegurar el acceso mediante autenticación de usuarios (login), encriptando las contraseñas en la base de datos para mantener la seguridad de la información del minimarket.
- RNF05: La interfaz visual de los anaques debe ser intuitiva y contar con un alto contraste en sus colores de alerta para facilitar su rápida interpretación visual por parte de los trabajadores.

13. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES

13.1 Suposiciones

- Se asume que el minimarket cuenta con acceso a internet para utilizar el sistema web.
- Se asume que los usuarios (administrador y trabajador) tienen conocimientos básicos en el uso de sistemas informáticos.
- Se asume que el registro de productos, ventas y reposición será realizado de manera correcta por el personal.
- Se asume que los clientes accederán al sistema únicamente para consultar información de productos.

13.2 Restricciones



- El sistema será desarrollado como una aplicación web, por lo que dependerá de navegadores compatibles.
- No se implementarán integraciones con sistemas externos como pasarelas de pago o servicios de delivery.
- El desarrollo del sistema se realizará con herramientas de bajo costo o gratuitas.
- No se contempla inversión en infraestructura avanzada o servidores dedicados en esta etapa.
- El desarrollo del sistema debe completarse dentro del plazo de 3 meses.

14. BENEFICIOS ESPERADOS

- Mejora en el control del inventario, reduciendo errores en el registro y pérdida de productos.
- Optimización de la reposición de mercadería mediante alertas automáticas de stock bajo.
- Mayor eficiencia en las operaciones diarias al digitalizar el registro de ventas y gestión de productos.
- Facilita la toma de decisiones a través de reportes de ventas, ganancias y análisis de productos.
- Mejora en la experiencia del cliente al permitir la consulta previa de precios, disponibilidad y ubicación de productos.
- Reducción de costos frente a sistemas personalizados mediante una solución accesible y adaptable.